الوحدة الثالثة: الإنزيمات

طريقة عمل الإنزيمات

الدرس ٣-٢
صفحات الكتاب ١٠٦-١٠٨

💡 **فكرة الدرس:** يرتبط الإنزيم بالمادة المتفاعلة فيتكون **معقد الإنزيم–المادة المتفاعلة** ثم **معقد الإنزيم–الناتج**. فرضية **القفل والمفتاح** ترى الموقع النشط ثابتًا، وفرضية **التلاؤم المستحث** ترى أنه يغير شكله قليلًا ليلائم المادة. تعمل الإنزيمات بـ**خفض طاقة التنشيط**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أصف مراحل عمل الإنزيم
- أقارن بين فرضيتي القفل والمفتاح والتلاؤم المستحث
- أوضح مفهوم طاقة التنشيط

📖 مفردات الدرس

معقد الإنزيم-المادة المتفاعلة
ارتباط مؤقت بين الإنزيم ومادته

فرضية القفل والمفتاح
الموقع النشط مكمّل تمامًا لشكل المادة

التلاؤم المستحث
تغيير طفيف في شكل الموقع النشط عند الارتباط

طاقة التنشيط
الطاقة اللازمة لبدء التفاعل

الليسوزيم
إنزيم في الدموع واللعاب يكسر جدران البكتيريا

مراحل العمل

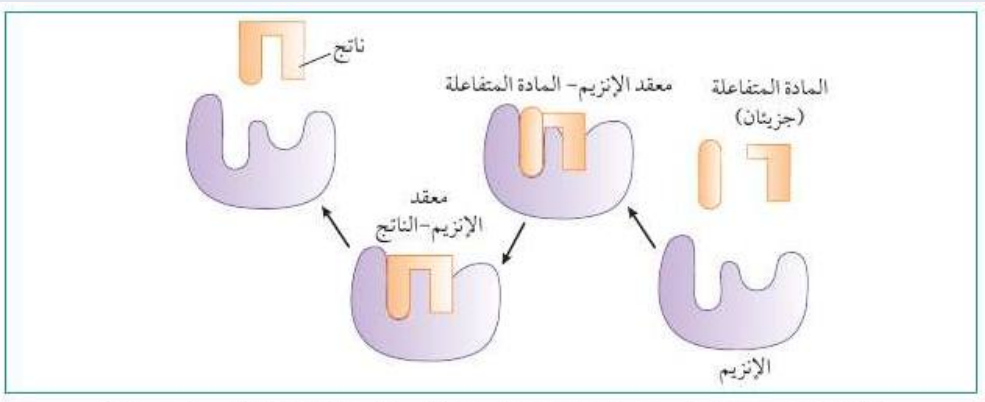
- ترتبط المادة بالموقع النشط
- يتكون المعقد
- تتحول المادة إلى نواتج
- تنفصل النواتج ويعود الإنزيم لشكله

الإنزيمات وطاقة التنشيط

- تخفض طاقة التنشيط اللازمة
- فتحدث التفاعلات بسرعة في درجة حرارة الجسم
- بدونها تحتاج التفاعلات حرارة عالية

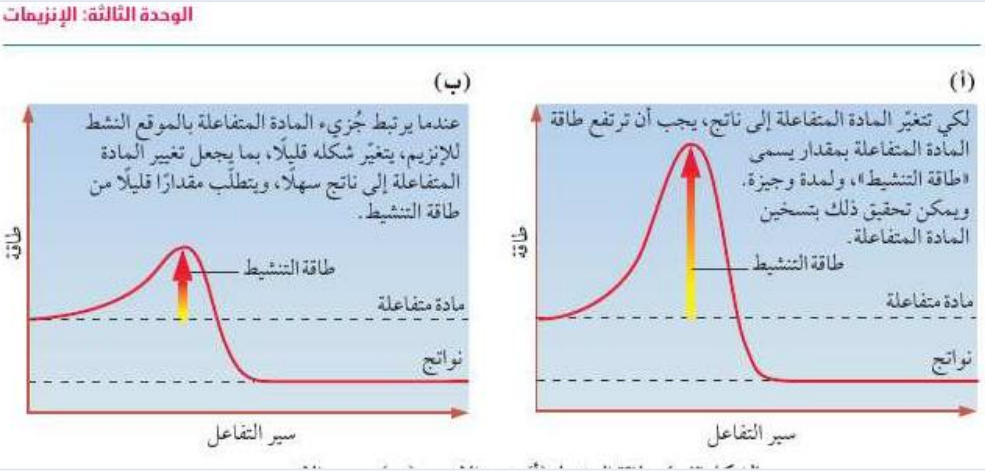
مثال الليسوزيم

- يوجد في الدموع واللعاب
- يكسر سلاسل الببتيدوجلايكان في جدار البكتيريا
- فتنفجر البكتيريا بالأسموزية



الشكل ٣-٢ رسم تخطيطي يوضح كيفية تحفيز الإنزيم ارتباط جزيئين معًا. لاحظ أن الإنزيم قد تغير شكله قليلًا عند ارتباطه بالمادة المتفاعلة ، ولكنه يعود إلى شكله السابق بعد تحفيز التفاعل.

الشكل ٣-٢ التلاؤم المستحث: يتغير شكل الإنزيم قليلًا عند ارتباط المادة المتفاعلة



الشكل ٣-٤ طاقة التنشيط بدون إنزيم وبوجوده

✏️ أمثلة محلولة

لماذا يمكن لإنزيم الكاتاليز تفكيك ١٠ ملايين جزيء في الثانية؟

الحل: لأنه يخفض طاقة التنشيط بشدة ويعاد استخدامه مرات كثيرة

⭐ تذكّر

- «الإنزيم لا يضيف طاقة، بل يقلل الحاجز»

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الإنزيم يمد التفاعل بالطاقة، والصحيح أنه يخفض طاقة التنشيط فقط

🧩 **نشاط:** ارسم منحنى طاقة التنشيط لتفاعل مع إنزيم وبدونه على محور واحد

✅ أختبر نفسي

١. ما طاقة التنشيط؟

٢. أين يوجد الليسوزيم؟

الإجابات: (١) الطاقة اللازمة لبدء التفاعل ، (٢) الدموع واللعاب